# ใบงานที่ 35 พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C6 · คาบคู่ 100 นาที · โครงงานเป็นทีม (Project-based) และ Gallery Walk

ชื่อ-สกุล .....

ทีมที่ .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

**เลขประจำตัว 5 หลัก** เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

| | | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 2 | | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 3 | | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 4 | | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 5 | | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |

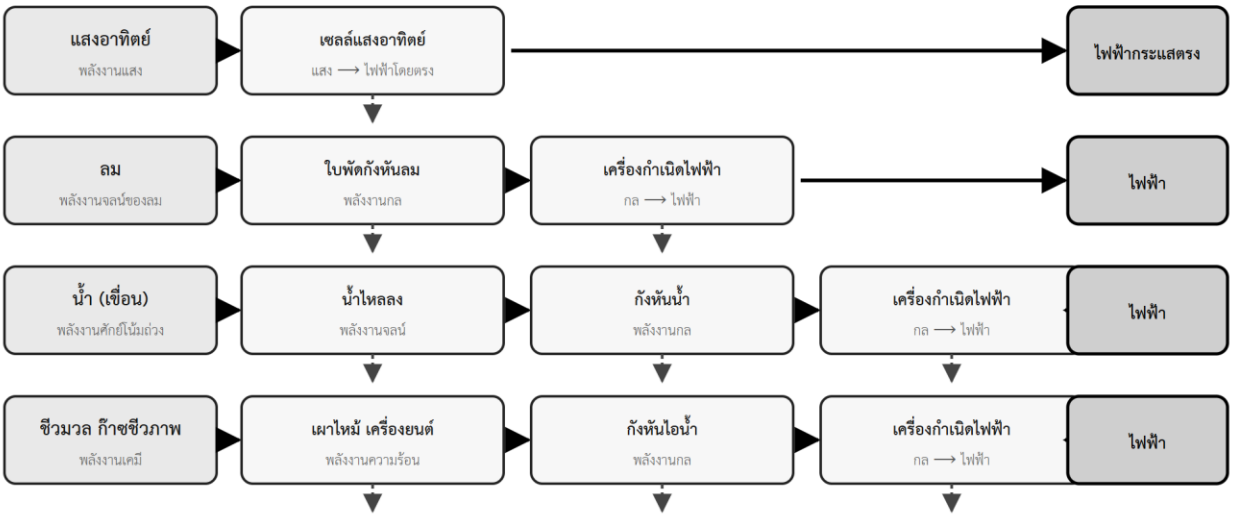
**สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)**

• **พลังงานทดแทน** มาจากแหล่งที่เกิดใหม่ได้หรือไม่หมดไป และปล่อยมลพิษขณะผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าน้ำมันและถ่านหิน · **แสงอาทิตย์** เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง · **ลม** พลังงานจลน์ของลมหมุนใบพัด แล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานกลเป็นไฟฟ้า · **น้ำ** พลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานจลน์หมุนกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า · **ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ** พลังงานเคมีเป็นความร้อน แล้วเป็นพลังงานกลและไฟฟ้า

• **ประสิทธิภาพ** $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ (ใช้พลังงานแทนกำลังได้ $\eta = E_{out}/E_{in} \times 100\%$) · ทุกเทคโนโลยีมีการสูญเสียเป็นความร้อน จึง $\eta < 100\%$ **เสมอ** · ระบบหลายขั้นต่อกัน $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$

• **กำลังที่รับเข้า** เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ (G ความเข้มรังสี $W/m^2$ · A พื้นที่ $m^2$) · ไฟฟ้าพลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ (Q อัตราการไหล $m^3/s$ · h ความสูง m) · กังหันลม $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ (สาระเสริม $A = \pi r^2$ ลมแรงขึ้น 2 เท่า กำลังเพิ่ม 8 เท่า)

• **ระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย** = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (kWh) × ค่าไฟต่อหน่วย · เป็นค่าประมาณ เพราะยังไม่รวมค่าบำรุงรักษา การเสื่อมของอุปกรณ์ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป




ลูกศรประ = พลังงานส่วนที่สูญเสีย (ส่วนใหญ่เป็นความร้อน) ทุกขั้น จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 100% เสมอ

**ตอนที่ 1 วางแผนโครงงานของทีม (ขั้นสำรวจค้นหา 32 นาที ทีมละ 4–5 คน)**

คำถามหลักของโครงงาน: **"แหล่งพลังงานทดแทนของทีมเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อย่างไร มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแค่ไหน และเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนลาดกระบังหรือไม่"** · ทำโปสเตอร์ A3 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต 1 แผ่น นำเสนอไม่เกิน 3 นาที

**1.1 หัวข้อที่ทีมจับสลากได้ (ทำเครื่องหมาย ✓) · ทีมที่ได้หัวข้อซ้ำกัน ให้เปรียบเทียบมุมมองที่ต่างกันตอนนำเสนอ**

☐ ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อป) ☐ ข) พลังงานลม (กังหันลม)

☐ ค) พลังงานน้ำ (ไฟฟ้าพลังน้ำ) ☐ ง) ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ

☐ จ) ความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานจากขยะ

**1.2 บทบาทในทีม (ทีม 4 คน ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ประสานงานนำเสนอด้วย)**

| บทบาท | หน้าที่ | ชื่อสมาชิก |
|---|---|---|
| หัวหน้าทีม | แบ่งงาน คุมเวลา ตรวจว่าครบทุกหัวข้อของโปสเตอร์ | |
| ผู้บันทึกและผู้คำนวณ | จดข้อมูลและแหล่งที่มา คำนวณ η และระยะเวลาคืนทุนจากบัตรข้อมูล | |
| ผู้ออกแบบโปสเตอร์ | วางผัง วาดแผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน ให้อ่านง่ายจากระยะ 2 เมตร | |
| ผู้ประสานงานนำเสนอ | เตรียมบทพูด 3 นาที และรวบรวมคำถามจากผู้ชม | |

**1.3 สืบค้นให้ครบ 4 ประเด็น (จากหนังสือเรียนและแหล่งที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง)**

| | |
|---|---|
| **1) หลักการทำงานและแผนภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน (เริ่มจากพลังงานรูปใด ผ่านอะไรบ้าง จนเป็นไฟฟ้า)** | |
| **2) ข้อดี (อย่างน้อย 2 ข้อ)** | |
| **3) ข้อจำกัด (อย่างน้อย 2 ข้อ เช่น ขึ้นกับสภาพอากาศ พื้นที่ ราคา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)** | |
| **4) ตัวอย่างการใช้งานจริงในประเทศไทย และแหล่งข้อมูลที่ใช้ (อย่างน้อย 2 แหล่ง)** | |

**1.4 คำนวณจาก "บัตรข้อมูลสมมติ" ที่ครูแจก (เขียนกำกับบนโปสเตอร์ว่าเป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลจริงของผลิตภัณฑ์ใด)**

$\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ · เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ · พลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ · ลม $P = \frac{1}{2}\rho Av^3$ ($A = \pi r^2$) · หลายขั้น $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2$ · kWh ต่อปี = kW × (kWh ต่อ kW ต่อวัน) × 365 · คืนทุน = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · $\rho_{น้ำ} = 1000\ kg/m^3$ · $g = 10\ m/s^2$ · ค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย (ตัวเลขสมมติ)

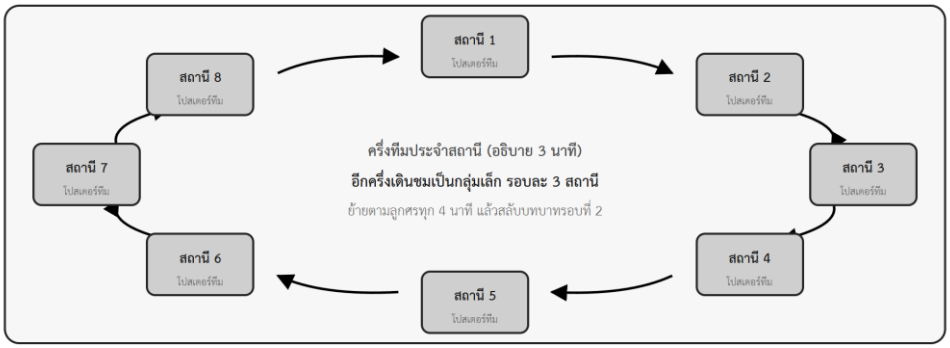
| | |
|---|---|
| **ก) ประสิทธิภาพ** | กำหนดให้ $P_{in}$ (หรือ $E_{in}$) = ..... $P_{out}$ (หรือ $E_{out}$) = .....<br>$\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ = ..... = ..... %<br>ตรวจ: $\eta$ น้อยกว่า 100% หรือไม่ ☐ ใช่ |
| **ข) พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี** | ต่อวัน = ..... kWh (ระวัง W ⟶ kW)<br>ต่อปี = ต่อวัน × 365 = ..... kWh |
| **ค) เงินที่ประหยัดได้ต่อปี** | = kWh ต่อปี × 4.00 บาท = ..... บาท |
| **ง) ระยะเวลาคืนทุน** | = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = ..... = ..... ปี<br>เทียบกับอายุการใช้งาน ..... ปี ⟶ ☐ คุ้มค่า ☐ ไม่คุ้มค่า เพราะ ..... |

**1.5 ร่างผังโปสเตอร์ (ชื่อหัวข้อ · แผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน · ข้อดี–ข้อจำกัด · การคำนวณ $\eta$ และคืนทุน · ข้อสรุปว่าเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนอย่างไร · แหล่งที่มา)**

**เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ (ด้านละ 3 ดี · 2 พอใช้ · 1 ควรปรับปรุง · รวม 12 คะแนน)**

| ด้าน | สิ่งที่ครูดู | คะแนน |
|---|---|---|
| ก) ความถูกต้องของเนื้อหา | หลักการเปลี่ยนพลังงานเป็นไฟฟ้าถูกต้อง แผนภาพครบทุกขั้น | 3 |
| ข) การคำนวณ | $\eta$ และระยะเวลาคืนทุนถูก ระบุข้อมูลสมมติและหน่วยชัดเจน | 3 |
| ค) โปสเตอร์และการนำเสนอ | อ่านง่าย พูดจบภายใน 3 นาที | 3 |
| ง) ทีมงานและการตอบคำถาม | ทุกคนมีบทบาท ตอบคำถามผู้ชมได้ | 3 |

## ตอนที่ 2 Gallery Walk และการปรับปรุงผลงาน (ขั้นขยายความเข้าใจ)




ผู้ชมกรอกใบข้อเสนอแนะ สถานีละ 3 ข้อ: ชื่นชม 1 · คำถาม 1 · จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ควรตรวจ 1

ม.5/2 ประมาณ 6 ทีม · ม.5/4 ประมาณ 8 ทีม (ทีมละ 4–5 คน)

### 2.1 ฉันประจำสถานีในรอบที่ ..... และเดินชมในรอบที่ ..... คำถามที่ผู้ชมถามทีมของเรา และคำตอบของทีม

### 2.2 สรุปใบข้อเสนอแนะที่ทีมได้รับ

| | สรุป |
|---|---|
| สิ่งที่ผู้ชมชื่นชม | |
| คำถามที่พบบ่อย | |
| จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ต้องตรวจ | |

### 2.3 สิ่งที่ทีมจะปรับปรุง 1–2 ข้อ

### 2.4 เปรียบเทียบ 4 แหล่งจากทุกสถานี (เขียนสั้น ๆ)

| แหล่ง | การเปลี่ยนรูปพลังงาน | ข้อดีเด่น | ข้อจำกัดเด่น | เหมาะกับโรงเรียน? |
|---|---|---|---|---|
| แสงอาทิตย์ | | | | |
| ลม | | | | |
| น้ำ | | | | |
| ชีวมวล | | | | |

**ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)**

ตัวเลขทุกข้อเป็นตัวเลขสมมติเพื่อฝึกคำนวณ · $\rho_{น้ำ}$ = 1000 kg/m$^3$ · $\rho_{อากาศ}$ = 1.2 kg/m$^3$ · $g$ = 10 m/s$^2$ · ค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย

**สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4**

| | | |
|---|---|---|
| **ประสิทธิภาพ** $\eta = \frac{\text{ใช้ประโยชน์}}{\text{ที่ให้}} \times 100\%$ | **แผงเซลล์แสงอาทิตย์** $P_{เข้า} = IA$ | **พลังงานไฟฟ้า** $E = Pt$ |
| **กำลังของน้ำตก** $P = \frac{mgh}{t} = \rho Qgh$ | **กำลังของลม** $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ | **ระยะเวลาคืนทุน** $\frac{\text{ราคาติดตั้ง}}{\text{เงินที่ประหยัดต่อปี}}$ |

| ตัวแปร | ความหมาย | หน่วย | ตัวแปร | ความหมาย | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| $\eta$ | ประสิทธิภาพ | % | $I$ | ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ | W/m² |
| $A$ | พื้นที่แผง หรือพื้นที่ใบพัด $\pi r^2$ | m² | $Q$ | อัตราการไหลของน้ำ | m³/s |
| $\rho$ | ความหนาแน่นของน้ำหรืออากาศ | kg/m³ | h, v | ความสูงของน้ำ และความเร็วลม | m, m/s |

$\rho_{น้ำ}$ = 1000 kg/m$^3$ · $\rho_{อากาศ}$ = 1.2 kg/m$^3$ · 1 kWh = 3.6 × 10$^6$ J · ค่าไฟ = หน่วย × อัตรา · ใช้ kW × h ได้ kWh

**3.1** L1 · C6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 1.6 m$^2$ รับความเข้มรังสี 800 W/m$^2$ ให้กำลังไฟฟ้า 224 W จงหาประสิทธิภาพของแผง

**3.2** L1 · C6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันน้ำรับกำลังกล 5.0 kW และจ่ายกำลังไฟฟ้า 4.6 kW จงหาประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และกำลังที่สูญเสีย

**3.3** L2 · C6 โรงเรียนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 6 kW ราคาติดตั้ง 168,000 บาท ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kWh ต่อ kW ต่อวัน ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย

**3.4** L2 · C6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 2.0 $m^2$ ให้กำลังไฟฟ้า 400 W เมื่อรับความเข้มรังสี 1000 $W/m^2$ จงหาประสิทธิภาพ ถ้าวันที่มีเมฆความเข้มรังสีลดเหลือ 600 $W/m^2$ โดยประสิทธิภาพเท่าเดิม แผงให้กำลังไฟฟ้าเท่าใด

**3.5** L3 · C6 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลผ่าน 2.0 $m^3/s$ จากความสูง 10 m ประสิทธิภาพรวม 80% จงหากำลังที่น้ำให้ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 24 ชั่วโมง (kWh)

**3.6** L3 · C6 กังหันลมขนาดเล็กมีใบพัดรัศมี 1.5 m ลมพัดด้วยความเร็ว 5.0 m/s ถ้ากังหันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้รวม 40% จงหากำลังของลมที่ผ่านพื้นที่ใบพัด กำลังไฟฟ้าที่ได้ และพลังงานไฟฟ้าใน 8 ชั่วโมงที่ลมคงที่ (kWh)

**ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ข้อ 4.1 ทำในคาบถ้าทันเวลา ข้ออื่นทำต่อนอกเวลาได้ · ข้อ L5 เป็นโบนัส)**

**4.1** L4 · C6 หลังคาโรงเรียนมีพื้นที่รับแสง 50 $m^2$ ความเข้มรังสีที่ใช้คำนวณ 800 $W/m^2$ แผงมีประสิทธิภาพ 18% อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพ 95% และมีแสงแดดเทียบเท่าเต็มกำลัง 5 ชั่วโมงต่อวัน ราคาติดตั้ง 300,000 บาท ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาประสิทธิภาพรวมของระบบ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะห์ว่าคุ้มค่าหรือไม่ถ้าแผงใช้งานได้ 25 ปี

**4.2** L4 · C6 โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กเผาแกลบได้พลังงานความร้อน 1500 MJ ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพรวม 25% ก) ผลิตกำลังไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์ ข) ถ้าเดินเครื่อง 24 ชั่วโมง ผลิตไฟฟ้ากี่ kWh ต่อวัน ค) แกลบให้ความร้อน 14 MJ ต่อกิโลกรัม ต้องใช้แกลบกี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง ง) ชุมชนที่ต้องการไฟฟ้าตอนกลางคืนด้วย ควรเลือกชีวมวลหรือเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะอะไร

**4.3** L5 · C4 C6 แบบจำลองอย่างง่าย: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กพื้นที่ 0.40 $m^2$ ขณะรับแสง 1000 $W/m^2$ ทำตัวเหมือนแหล่งกำเนิดที่มี $\varepsilon$ = 20 V และ r = 2.0 $\Omega$ ก) ต่อกับตัวต้านทาน 8.0 $\Omega$ จงหากำลังที่ตัวต้านทานได้รับและประสิทธิภาพของแผง ข) ตัวต้านทานเท่าใดจึงได้กำลังมากที่สุด ได้กี่วัตต์ และประสิทธิภาพของแผงเป็นเท่าใด ค) จากผลนี้ อธิบายว่าทำไมระบบโซลาร์จริงต้องมีอุปกรณ์ปรับให้แผงทำงานที่จุดกำลังสูงสุด

**สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (2–3 ประโยค: ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการเลือกพลังงานทดแทนให้เหมาะกับพื้นที่)**

ตรวจตนเอง ☐ $\eta$ ไม่เกิน 100% ☐ แปลง W เป็น kW และวันเป็นปีแล้ว ☐ ระบุว่าเป็นตัวเลขสมมติ ☐ คืนทุนเทียบกับอายุการใช้งาน ☐ อ้างอิงแหล่งที่มา 2 แหล่ง